

## PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

### 1.1. Produktidentifikator

Beskrivelse af produkt: Tyrode's Solution  
Cat No. : J67593

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Anbefalet anvendelse Laboratoriekemikalier.  
Anvendelser, der frarådes Ingen information tilgængelig

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Virksomhed  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mailadresse [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Nødtelefon

Ring til Giftlinjen på 82 12 12 12 døgnet rundt

For at få information i **USA** ring på: 001-800-227-6701  
For at få information i **Europa** ring på: +32 14 57 52 11

Nødkaldsnummer, **USA**: 201-796-7100  
Nødkaldsnummer, **Europa** : +32 14 57 52 99

CHEMTREC telefonnummer, **USA**: 800-424-9300  
CHEMTREC telefonnummer, **Europa**: 703-527-3887

## PUNKT 2: FAREIDENTIFIKATION

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

#### CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Fysiske farer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

## Sundhedsfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

## Miljøfarer

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## 2.2. Mærkningselementer

Ingen påkrævet.

## 2.3. Andre farer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## PUNKT 3: SAMMENSÆTNING AF/OPLYSNING OM INDHOLDSTOFFER

### 3.2. Blandinger

| Komponent                | CAS-nr     | EF-nr             | Vægt procent | CLP klassificering - Forordning (EF) nr. 1272/2008 |
|--------------------------|------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| Water                    | 7732-18-5  | 231-791-2         | 98.76        | -                                                  |
| Sodium chloride          | 7647-14-5  | 231-598-3         | 0.812        | -                                                  |
| Glucose                  | 50-99-7    | EEC No. 200-075-1 | 0.216        | -                                                  |
| Sodium bicarbonate       | 144-55-8   | 205-633-8         | 0.143        | -                                                  |
| Calciumchlorid           | 10043-52-4 | 233-140-8         | 0.033        | Eye Irrit. 2 (H319)                                |
| Potassium chloride       | 7447-40-7  | 231-211-8         | 0.022        | -                                                  |
| Magnesium chloride       | 7786-30-3  | EEC No. 232-094-6 | 0.01         | -                                                  |
| Sodium phosphate dibasic | 7558-79-4  | 231-448-7         | 0.003        | -                                                  |

Faresætninger fulde ordlyd findes i punkt 16

## PUNKT 4: FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

|                    |                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kontakt med øjnene | Skyl straks med rigeligt vand, også under øjenlågene, i mindst 15 minutter. Søg lægehjælp.                |
| Kontakt med huden  | Vask straks af med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer. |
| Indtagelse         | Skyl munden med vand, og drik rigeligt vand bagefter. Søg læge, hvis der opstår symptomer.                |
| Indånding          | Flyt til frisk luft. Søg omgående lægehjælp, hvis der opstår symptomer.                                   |

**Personlig beskyttelse af førstehjælperen**

Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Ingen, der med rimelighed kan forventes.

**4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig****Information til lægen**

Behandles symptomatisk.

**PUNKT 5: BRANDBEKÆMPELSE****5.1. Slukningsmidler****Egnede slukningsmidler**

Ikke brændbar.

**Slukningsmidler, der af sikkerhedsgrunde ikke må anvendes**

Ingen oplysninger tilgængelige.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ingen, der med rimelighed kan forventes.

**Farlige forbrændingsprodukter**

Hydrogenchlorid, Fosforholdige oxider, Calciumoxider, Kaliumoxider, Natriumoxider.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Som ved enhver brand skal der bæres trykluftforsynet åndedrætsværn, MSHA/NIOSH (godkendt eller tilsvarende), og fuldt beskyttelsesudstyr.

**PUNKT 6: FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Sørg for tilstrækkelig ventilation. Anvend de påkrævede personlige værnemidler.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Må ikke udledes i miljøet. Yderligere miljøoplysninger kan findes i punkt 12.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Fejes sammen og skovles op i egnede beholdere til bortskaffelse.

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Der henvises til beskyttelsesforanstaltninger nævnt i afsnit 8 og 13.

**PUNKT 7: HÅNDTERING OG OPBEVARING****7.1. Forholdsregler for sikker håndtering**

Bær personlige værnemidler/ansigtsbeskyttelse. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Undgå kontakt med hud, øjne eller tøj. Undgå

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

indtagelse og indånding.

## Hygiejneforanstaltninger

Skal håndteres i overensstemmelse med god industriel hygiejne- og sikkerhedspraksis. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Tag forurenede tøj og forurenede handsker af, og vask dem, også indvendigt, før de bruges igen. Vask hænder før pauser og efter arbejde.

## 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uførelighed

Beholderen skal holdes tæt lukket og opbevares på et tørt, godt ventileret sted.

## 7.3. Særlige anvendelser

Anvendelse i laboratorier

## PUNKT 8: EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

### 8.1. Kontrolparametre

#### Eksponeringsgrænser

Liste kilde

| Komponent          | Bulgarien                  | Kroatien | Irland | Cypern | Tjekkiet                                                                 |
|--------------------|----------------------------|----------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| Sodium bicarbonate |                            |          |        |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 10 mg/m <sup>3</sup> |
| Calciumchlorid     |                            |          |        |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Ceiling: 4 mg/m <sup>3</sup>  |
| Potassium chloride | TWA: 5.0 mg/m <sup>3</sup> |          |        |        |                                                                          |

| Komponent          | Letland                  | Litauen                       | Luxembourg | Malta | Rumænien |
|--------------------|--------------------------|-------------------------------|------------|-------|----------|
| Sodium chloride    | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |          |
| Sodium bicarbonate | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |                               |            |       |          |
| Calciumchlorid     | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> |                               |            |       |          |
| Potassium chloride | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       |          |

| Komponent                   | Rusland                                   | Slovakiet | Slovenien | Sverige | Tyrkiet |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|
| Sodium chloride             | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |           |           |         |         |
| Glucose                     | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                 |           |           |         |         |
| Sodium bicarbonate          | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |           |           |         |         |
| Calciumchlorid              | Skin notation<br>MAC: 2 mg/m <sup>3</sup> |           |           |         |         |
| Potassium chloride          | MAC: 5 mg/m <sup>3</sup>                  |           |           |         |         |
| Sodium phosphate<br>dibasic | MAC: 10 mg/m <sup>3</sup>                 |           |           |         |         |

#### Biologiske grænseværdier

Dette produkt indeholder, som det leveres, ingen farlige materialer med biologiske grænseværdier fastsat af regionsspecifikke tilsynsmyndigheder

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

## Overvågningsmetoder

EN 14042:2003 Titelidentifikator: Arbejdspladsluft. Vejledning i anvendelse og brug af fremgangsmåder til vurdering af eksponering for kemiske og biologiske stoffer.

## Derived No Effect Level (udledt nuleffektniveau) (DNEL) / Afledt minimumseffektniveau (DMEL)

Se tabel for værdier

| Component                                | Akut effekt lokal (Oralt) | Akut effekt systemisk (Oralt) | Kroniske effekter lokal (Oralt) | Kroniske effekter systemisk (Oralt) |
|------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| Magnesium chloride<br>7786-30-3 ( 0.01 ) |                           |                               |                                 | 7 mg/kg bw/day                      |

| Component                                 | Akut effekt lokal (Hud) | Akut effekt systemisk (Hud) | Kroniske effekter lokal (Hud) | Kroniske effekter systemisk (Hud) |
|-------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.812 )    |                         | DNEL = 295.52mg/kg bw/day   |                               | DNEL = 295.52mg/kg bw/day         |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.022 ) |                         | DNEL = 910mg/kg bw/day      |                               | DNEL = 303mg/kg bw/day            |

| Component                                 | Akut effekt lokal (Indånding) | Akut effekt systemisk (Indånding) | Kroniske effekter lokal (Indånding) | Kroniske effekter systemisk (Indånding) |
|-------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.812 )    |                               | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>   |                                     | DNEL = 2068.62mg/m <sup>3</sup>         |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.022 ) |                               | DNEL = 5320mg/m <sup>3</sup>      |                                     | DNEL = 1064mg/m <sup>3</sup>            |

## Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektkoncentration) (PNEC)

Se værdier under.

| Component                                       | Frisk vand      | Frisk vand sediment           | Vand intermitterende | Mikroorganismer i behandling af kloakspildevand | Jord (landbrug)            |
|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.812 )          | PNEC = 5mg/L    |                               |                      | PNEC = 500mg/L                                  | PNEC = 4.86mg/kg soil dw   |
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.022 )       | PNEC = 0.1mg/L  |                               | PNEC = 1mg/L         | PNEC = 10mg/L                                   |                            |
| Magnesium chloride<br>7786-30-3 ( 0.01 )        | PNEC = 3.21mg/L | PNEC = 288.9mg/kg sediment dw | PNEC = 5.48mg/L      | PNEC = 90mg/L                                   | PNEC = 662.77mg/kg soil dw |
| Sodium phosphate dibasic<br>7558-79-4 ( 0.003 ) | PNEC = 0.05mg/L |                               | PNEC = 0.5mg/L       | PNEC = 50mg/L                                   |                            |

| Component                                       | Havvand          | Marine sedimenter             | Havvand intermitterende | Fødekæde | Luft |
|-------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|-------------------------|----------|------|
| Potassium chloride<br>7447-40-7 ( 0.022 )       | PNEC = 0.1mg/L   |                               |                         |          |      |
| Magnesium chloride<br>7786-30-3 ( 0.01 )        | PNEC = 0.32mg/L  | PNEC = 28.89mg/kg sediment dw |                         |          |      |
| Sodium phosphate dibasic<br>7558-79-4 ( 0.003 ) | PNEC = 0.005mg/L |                               |                         |          |      |

## 8.2. Eksponeringskontrol

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

## Tekniske foranstaltninger

Ingen under normale anvendelsesforhold.

## Personlige værnemidler

### Beskyttelse af øjne

Bær sikkerhedsbriller med sideskærme (eller helbrille) (EU-standard - EN 166)

### Beskyttelse af hænder

Beskyttelseshandsker

| Handske materiale                           | Gennembrudstid                | Handsketykkelse | EU-standard | Handske kommentarer |
|---------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| Naturgummi<br>Nitrilgummi<br>Neopren<br>PVC | Se producentens<br>anbefaling | -               | EN 374      | (minimum)           |

### Beskyttelse af huden og kroppen

Langærmet tøj.

Inspicere handsker før brug

Følg venligst brugsanvisningerne omkring permeabilitet og gennemtrængningstid opgivet af leverandøren af handskerne.

Der henvises til producenten / leverandøren for at få oplysninger

Sikre handsker er egnet til opgaven; Kemisk kompatibilitet, smidighed, operationelle forhold, Bruger følsomhed, fx overfølsomhedsreaktioner

Overvej også de specifikke lokale forhold under hvilke produktet også bruges, såsom farer for at skære sig, slid og kontakt tid

Fjern handsker med omhu at undgå hudkontakt

### Åndedrætsværn

Ingen værnemidler er nødvendig under normale anvendelsesforhold.

### Stor skala / brug i nødsituationer

Der skal bruges NIOSH/MSHA eller åndedrætsværn i henhold til europæisk standard EN 136, hvis eksponeringsgrænserne overskrides eller der opstår irritation eller øvrige symptomer

**Anbefalet filtertype:** Partikler filter

### Lille skala / Laboratorium brug

Oprethold tilstrækkelig ventilation

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet** Ingen oplysninger tilgængelige.

## PUNKT 9: FYSISK-KEMISKE EGENSKABER

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

|                                    |                                |                                                |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|
| Tilstandsform                      | Væske                          |                                                |
| Udseende                           | Farveløs                       |                                                |
| Lugt                               | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Lugttærskel                        | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Smeltepunkt/Smeltepunktsinterval   | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Blødgøringspunkt                   | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Kogepunkt/område                   | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Antændelighed (Væske)              | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Antændelighed (fast stof, luftart) | Ikke relevant                  | Væske                                          |
| Ekspløsningsgrænser                | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Flammepunkt                        | Ingen oplysninger tilgængelige | <b>Metode -</b> Ingen oplysninger tilgængelige |
| Selvantændelsestemperatur          | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Dekomponeringstemperatur           | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| pH-værdi                           | Ingen oplysninger tilgængelige |                                                |
| Viskositet                         | Ingen tilgængelige data        |                                                |
| Vandopløselighed                   | Blandbar                       |                                                |

ALFAAJ67593

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

|                                        |                                |              |
|----------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| Opløselighed i andre opløsningsmidler  | Ingen oplysninger tilgængelige |              |
| Fordelingskoefficient (n-oktanol/vand) |                                |              |
| Damptryk                               | Ingen tilgængelige data        |              |
| Massefylde / Massefylde                | Ingen tilgængelige data        |              |
| Bulkdensitet                           | Ikke relevant                  | Væske        |
| Dampmassefylde                         | Ingen tilgængelige data        | (Luft = 1,0) |
| Partikelegenskaber                     | Ikke relevant (væske)          |              |

## 9.2. Andre oplysninger

## PUNKT 10: STABILITET OG REAKTIVITET

### 10.1. Reaktivitet

Ingen kendt, ifølge de medgivne oplysninger

### 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale forhold.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Farlig polymerisation | Ingen oplysninger tilgængelige.   |
| Farlige reaktioner    | Ingen under normal forarbejdning. |

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Produkter, der skal undgås. For høj varme.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Ingen kendt.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Hydrogenchlorid. Fosforholdige oxider. Calciumoxider. Kaliumoxider. Natriumoxider.

## PUNKT 11: TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

#### Produktinformation

##### a) akut toksicitet

|           |                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oral      | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Dermal    | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |
| Indånding | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt |

#### Toksikologiske data for komponenterne

| Komponent          | LD50 Mund                 | LD50 Hud                      | LC50 inhalering            |
|--------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Water              | -                         | -                             | -                          |
| Sodium chloride    | LD50 = 3 g/kg ( Rat )     | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 42 mg/L ( Rat ) 1 h |
| Glucose            | 25.8 g/kg ( Rat )         | -                             | -                          |
| Sodium bicarbonate | LD50 = 4220 mg/kg ( Rat ) | -                             | -                          |

ALFAAJ67593

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

|                          |                           |                              |   |
|--------------------------|---------------------------|------------------------------|---|
| Calciumchlorid           | 2301 mg/kg ( Rat )        | LD50 > 5000 mg/kg ( Rabbit ) | - |
| Potassium chloride       | LD50 = 2600 mg/kg ( Rat ) | -                            | - |
| Magnesium chloride       | LD50 = 2800 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat )    | - |
| Sodium phosphate dibasic | LD50 = 17 g/kg ( Rat )    | -                            | - |

b) hudætsning/-irritation Ingen tilgængelige data

c) alvorlig øjenskade/øjenirritation Ingen tilgængelige data

d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering

Respiratorisk

Ingen tilgængelige data

Hud

Ingen tilgængelige data

e) kimcellemutagenicitet Ingen tilgængelige data

f) kræftfremkaldende egenskaber Ingen tilgængelige data

Der er ingen kendte kræftfremkaldende kemikalier i dette produkt

g) reproduktionstoksicitet Ingen tilgængelige data

h) enkel STOT-eksponering Ingen tilgængelige data

i) gentagne STOT-eksponeringer Ingen tilgængelige data

Målorganer

Ingen oplysninger tilgængelige.

j) aspirationsfare; Ingen tilgængelige data

Symptomer / virkninger,  
både akutte og forsinkede

Ingen oplysninger tilgængelige.

## 11.2. Oplysninger om andre farer

Hormonforstyrrende egenskaber

Relevante for vurderingen af hormonforstyrrende egenskaber for menneskers sundhed. Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende.

## PUNKT 12: MILJØOPLYSNINGER

### 12.1. Toksicitet

Økotoksiske virkninger

Indeholder ingen stoffer kendt som værende miljøskadelige eller ikke nedbrydelige i spildevandsrensningsanlæg.

| Komponent          | Friskvandsfisk                                           | vandloppe           | Friskvandsalge      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Sodium chloride    | Pimephals prome: LC50: 7650 mg/L/96h                     | EC50: 1000 mg/L/48h |                     |
| Sodium bicarbonate | LC50: 8250 - 9000 mg/L, 96h static (Lepomis macrochirus) | EC50: 2350 mg/L/48h | EC50: 650 mg/L/120h |

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

|                    |                                                                                              |                      |                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
| Calciumchlorid     | Lepomis macrochirus: LC50: 10650 mg/L/96h                                                    | EC50: 52 mg/L/48h    |                     |
| Potassium chloride | Lepomis macrochirus: LC50: 1060 mg/L /96h<br>Pimephales promelas: LC50: 750 - 1020 mg/L /96h | EC50: 825 mg/L/48h   | EC50: 2500 mg/L/72h |
| Magnesium chloride | Pimephales promelas: EC50: 2.12 g/L:96H                                                      | EC50 : 1400 mg/L/24h | EC50: 2200 mg/L/72h |

| Komponent          | Mikrotoksisk                                                                                                                                        | M-faktor |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Sodium bicarbonate | -                                                                                                                                                   |          |
| Magnesium chloride | EC50 Pseudomonas putida: EC50:26,14 g/L/h<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 36,3 mg/L/30 min<br>Photobacterium phosphoreum: EC50: 77,2 mg/L/24 h |          |

## 12.2. Persistens og nedbrydelighed

### Persistens

Blandbart med vand, Persistens er usandsynlig, ifølge de medgivne oplysninger.

## 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Bioakkumulering er usandsynlig

## 12.4. Mobilitet i jord

Produktet er vandopløseligt, og kan spredes i vandsystemer Vil sandsynligvis være mobilt i miljøet på grund af dets vandopløselighed. Meget mobil i jord

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data til rådighed for vurdering.

## 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

### Oplysninger vedrørende hormonforstyrrende stoffer

Dette produkt indeholder ingen stoffer, der vides eller mistænkes for at være hormonforstyrrende

## 12.7. Andre negative virkninger

### Persistent organiske miljøgifte Kan være ozonnedbrydende

Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof  
Dette produkt indeholder ingen kendte eller mulige stof

## PUNKT 13: FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE

### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

#### Affald fra rester/ubrugte produkter

Det kemiske affaldsbehandlingsanlæg skal fastlægge, om et bortskaffet kemikalie klassificeres som farligt affald. Det kemiske affaldsbehandlingsanlæg skal rådføre sig med lokale, regionale og nationale bestemmelser om farligt affald for at sikre fuldstændig og præcis klassificering.

#### Kontamineret emballage

Tøm for resterende indhold. Bortskaffes under overholdelse af gældende bestemmelser. Tomme beholdere må ikke genbruges.

#### Europæisk Affalds Katalog

Ifølge det europæiske affaldskatalog er affaldskoderne ikke produktspecifikke, men anvendelsesspecifikke.

#### Andre oplysninger

Affaldskoder skal tildeles af brugeren på baggrund af produktets anvendelse.

## PUNKT 14: TRANSPORTOPLYSNINGER

**IMDG/IMO** Ikke reguleret

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name)
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballagegruppe

**ADR** Ikke reguleret

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name)
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballagegruppe

**IATA** Ikke reguleret

- 14.1. FN-nummer
- 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse  
(UN proper shipping name)
- 14.3. Transportfareklasse(r)
- 14.4. Emballagegruppe

**14.5. Miljøfarer** Ingen identificerede farer

**14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

**14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant, emballerede varer

## PUNKT 15: OPLYSNINGER OM REGULERING

**15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

### Internationale fortegnelser

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Kina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canada (DSL/NDSL), Australien (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippinerne (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Komponent                | CAS-nr     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|--------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                    | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Sodium chloride          | 7647-14-5  | 231-598-3 | -      | -   | X     | X    | KE-31387 | X    | X    |
| Glucose                  | 50-99-7    | 200-075-1 | -      | -   | X     | X    | KE-17727 | X    | X    |
| Sodium bicarbonate       | 144-55-8   | 205-633-8 | -      | -   | X     | X    | KE-31360 | X    | X    |
| Calciumchlorid           | 10043-52-4 | 233-140-8 | -      | -   | X     | X    | KE-04496 | X    | X    |
| Potassium chloride       | 7447-40-7  | 231-211-8 | -      | -   | X     | X    | KE-29086 | X    | X    |
| Magnesium chloride       | 7786-30-3  | 232-094-6 | -      | -   | X     | X    | KE-22691 | X    | X    |
| Sodium phosphate dibasic | 7558-79-4  | 231-448-7 | -      | -   | X     | X    | KE-12344 | X    | X    |

| Komponent | CAS-nr | TSCA | TSCA Inventory notification - | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
|-----------|--------|------|-------------------------------|-----|------|------|-------|-------|

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

|                          |            |   | Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|--------------------------|------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|
| Water                    | 7732-18-5  | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Sodium chloride          | 7647-14-5  | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Glucose                  | 50-99-7    | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Sodium bicarbonate       | 144-55-8   | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Calciumchlorid           | 10043-52-4 | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Potassium chloride       | 7447-40-7  | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Magnesium chloride       | 7786-30-3  | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |
| Sodium phosphate dibasic | 7558-79-4  | X | ACTIVE          | X | - | X | X | X |

**Tekstforklaring:** X - opført på liste '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

## Godkendelse/restriktioner i henhold til EU REACH

| Komponent                | CAS-nr     | REACH (1907/2006) - Bilag XIV - stoffer der kræver godkendelse | REACH (1907/2006) - Bilag XVII - Restriktioner for visse farlige stoffer | REACH-forordningen (EF 1907/2006) artikel 59 - Kandidatliste over meget problematiske stoffer (SVHC) |
|--------------------------|------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                    | 7732-18-5  | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| Sodium chloride          | 7647-14-5  | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| Glucose                  | 50-99-7    | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| Sodium bicarbonate       | 144-55-8   | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| Calciumchlorid           | 10043-52-4 | -                                                              | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details)       | -                                                                                                    |
| Potassium chloride       | 7447-40-7  | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| Magnesium chloride       | 7786-30-3  | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |
| Sodium phosphate dibasic | 7558-79-4  | -                                                              | -                                                                        | -                                                                                                    |

### REACH links

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Komponent                | CAS-nr     | Seveso III-direktivet (2012/18/EU) - tærskelmængderne for større uheld Notification | Seveso III-direktivet (2012/18/EF) - tærskelmængder for sikkerhedsrapport Krav |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Water                    | 7732-18-5  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Sodium chloride          | 7647-14-5  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Glucose                  | 50-99-7    | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Sodium bicarbonate       | 144-55-8   | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Calciumchlorid           | 10043-52-4 | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Potassium chloride       | 7447-40-7  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Magnesium chloride       | 7786-30-3  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |
| Sodium phosphate dibasic | 7558-79-4  | Ikke relevant                                                                       | Ikke relevant                                                                  |

**Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 649/2012 af 4. juli 2012 om eksport og import af farlige kemikalier**  
Ikke relevant

### Indeholder komponent(er), der opfylder en 'definition' af per & polyfluoralkylstof (PFAS)?

Ikke relevant

Bemærk direktiv 98/24/EF om beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet mod risici i forbindelse med kemiske agenser .

### Nationale bestemmelser

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

## WGK-klassificering

Vandfareklasse = farlig for vand (selvklassificering)

| Komponent                | Tyskland Water Klassifikation (AwSV) | Tyskland - TA-Luft Class |
|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| Sodium chloride          | WGK1                                 |                          |
| Glucose                  | WGK1                                 |                          |
| Sodium bicarbonate       | WGK1                                 |                          |
| Calciumchlorid           | WGK1                                 |                          |
| Potassium chloride       | WGK1                                 |                          |
| Magnesium chloride       | WGK1                                 |                          |
| Sodium phosphate dibasic | WGK1                                 |                          |

| Komponent          | Frankrig - INRS (Tabeller af erhvervssygdomme)       |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Sodium chloride    | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 78 |
| Potassium chloride | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 67 |

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sodium chloride<br>7647-14-5 ( 0.812 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Calciumchlorid<br>10043-52-4 ( 0.033 )   | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |
| Magnesium chloride<br>7786-30-3 ( 0.01 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Kemikaliesikkerhedsvurdering / Reports (CSA / CSR) er ikke påkrævet for blandinger

### PUNKT 16: ANDRE OPLYSNINGER

#### Den fulde ordlyd af de H-sætninger, der henvises til under punkt 2 og 3

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation

#### Tekstforklaring

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - europæisk fortegnelse over eksisterende, kommercielle kemiske substanser/EU-liste over anmeldte kemiske substanser

**PICCS** - Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (fortegnelse over kemikalier og kemiske stoffer for Filippinerne)

**IECSC** - kinesisk fortegnelse over eksisterende kemiske substanser

**KECL** - Korean Existing and Evaluated Chemical Substances (liste over markedsførte og evaluerede stoffer for Korea)

**WEL** - Erhvervsmæssig eksponering

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (amerikansk arbejdsmiljøorganisation)

**DNEL** - Afledte nuleffektniveauer

**TSCA** - Fortegnelse ifølge USA's lov om kontrol med giftige stoffer (Toxic Substances Control Act; TSCA) punkt 8(b)

**DSL/NDL** - Canadian Domestic Substances List (Canadas liste over hjemlige stoffer)/Non-Domestic Substances List (liste over ikke-hjemlige stoffer)

**ENCS** - japanske eksisterende og nye kemiske substanser

**AICS** - Australsk fortegnelse over kemiske stoffer (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - New Zealand Inventory of Chemicals (fortegnelse over kemikalier for New Zealand)

**TWA** - Time Weighted Average

**IARC** - Det internationale kræftforskningscenter

Predicted No Effect Concentration (beregnet nuleffektconcentration) (PNEC)

# Sikkerhedsdatablad

Tyrode's Solution

Revisionsdato 21-mar-2024

**RPE** - Åndedrætsværn  
**LC50** - Dødelig koncentration 50%  
**NOEC** - Nuleffektkoncentration  
**PBT** - Persistent, bioakkumulerbar, giftig

**LD50** - Dødelig Dosis 50%  
**EC50** - Effektiv koncentration 50%  
**POW** - Oktanol: Vand  
**vPvB** - meget persistente, meget bioakkumulerende

**ADR** - Den europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej  
**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code  
**OECD** - Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
**BCF** - Biokoncentrationsfaktor (BCF),

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association  
**MARPOL** - Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe  
**ATE** - Akut toksicitet estimat  
**VOC** - (flygtig organisk forbindelse)

## Vigtigste litteraturhenvisninger og datakilder

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Leverandører sikkerhedsdatabladet, Chemadviser - Ioli, Merck Index, RTECS

## Klassificering og metode til fastlæggelse deraf for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 [CLP]:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| <b>Fysiske farer</b> | Baseret på testdata |
| <b>Sundhedsfarer</b> | Beregningsmetode    |
| <b>Miljøfarer</b>    | Beregningsmetode    |

## Oplæringsvejledning

Træning i opmærksomhed på kemiske farer, herunder mærkning, sikkerhedsdatablade, personlige værnemidler og hygiejne.

|                             |                                                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Udarbejdet af</b>        | Afdeling produktsikkerhed Tel. ++049(0)7275 988687-0 |
| <b>Revisionsdato</b>        | 21-mar-2024                                          |
| <b>Resumé af revisionen</b> | Ny udbyder af alarmtelefoner.                        |

**Dette sikkerhedsdatablad overholder kravene i Forordning (EU) nr. 1907/2006.  
KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) 2020/878 om ændring af bilag II til  
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006**

## Ansvarsfraskrivelse

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er korrekte efter vores bedste viden, information og tro på datoen for dets offentliggørelse. Oplysningerne tjener kun som vejledning i sikker håndtering, brug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse og kan ikke betragtes som en garanti eller kvalitetsangivelse. Oplysningerne vedrører kun det specifikke angivne materiale og gælder ikke nødvendigvis for dette materiale anvendt i kombination med andre materialer eller i nogen proces, medmindre det er angivet i teksten

**Sikkerhedsdatabladet ender her**